

Courses-Creator

المحتوى

متعددة المنصات، AI من ماركداون إلى دمة فيديو احترافية — مُعززة بتقنية

المُلخَص

هي مجموعة أدوات تحول نصوص ماركداون إلى دورات فيديو احترافية مُعزَّزة Courses-Creator (OpenAI/Anthropic/Ollama)، إثراء المحتوى عبر مصادر متعددة لـ AI: بتقنية — عالي الجودة وموسيقى خلفية، ومشغلات سطح المكتب والهواتف المحمولة والويب TTS وتوليد Prometheus/Grafana مع مراقبة Docker كل ذلك يتم نشره عبر

وصف مختصر

على إثراء المحتوى عبر عدة Go تحول ماركداون إلى دورات فيديو جذابة. يعمل محرك المعالجة والموسيقى، ويوزعها (Bark/SpeechT5 TTS) وينتج التعليق الصوتي، LLM مقدمي خدمات React للهواتف المحمولة، و React Native لسطح المكتب، و Electron على مشغلات ومراقبة شاملة Docker للويب، مع نشر كامل عبر

وصف مفصل

إنتاج دورة فيديو يتطلب عادةً عمل استوديو صغير متكامل: كتابة النصوص، تسجيل التعليقات الصوتية اختيار الموسيقى، المونتاج، الترميز، ثم بناء مشغلات لكل منصة قد يستخدمها المتعلمون. لكن يضغط هذه السلسلة بأكملها إلى مدخل واحد — نص ماركداون — وأمر واحد Courses-Creator الذي يدير خط إنتاج كامل للفيديو والصوت: فهو يُثري المحتوى Go في قلب النظام يوجد معالج وينتج (المحلي Ollama، و OpenAI، Anthropic، LLM المكتوب عبر عدة مقدمي خدمات ويضيف (Bark، SpeechT5) تعليقات صوتية طبيعية باستخدام محركات تحويل النص إلى كلام طبقات من الموسيقى الخلفية، ثم يجمع كل القطع في فيديوهات جاهزة للدورة. يبقى دور المؤلف مقتصرًا على الأفكار والكلمات، بينما يتولى النظام الصوت والتأليف الموسيقي والإنتاج. ولأن الدورة لا فائدة منها Electron إذا لم يتمكن الناس من مشاهدتها، فقد تم تصميم التوزيع ليكون متعدد المنصات: تطبيق React للهواتف المحمولة، ومشغل React Native لإنشاء الدورات على سطح المكتب، ومشغل REST API للويب، وكلها تغذيها نفس البنية الخلفية ونظام المهام الخلفية — بنية خلفية واحدة REST API للويب، وكلها تغذيها نفس البنية الخلفية وثلاثة عملاء متميزين، دون الحاجة لإعادة التنفيذ لكل منصة

الأهم من ذلك، أن هذا النظام هو بنية إنتاجية حقيقية، وليس مجرد عرض تجريبي. تتضمن البنية الخلفية الفيديو سير/TTS ومعالجة المهام الخلفية بحيث لا تعيق عمليات توليد PostgreSQL تخزين Prometheus، لتعزيز المحتوى باستخدام الأدوات، ومقاييس MCP وتنفيذ خوادم، API عمل Docker وكل ذلك يتم نشره عبر حزمة — nginx وخادم وكيل عكسي، JWT ومصادقة

يمكن تشغيلها بخطوة واحدة. تقنية Grafana/Prometheus مع ملفات مراقبة Compose اختياري، مما يسمح LLM هي طبقة تعزيز اختيارية، وليست اعتماداً أساسياً: فكل مقدم خدمة AI في الوضع الأساسي، ويبدأ في إثراء المحتوى المتميز بمجرد توفير API للنظام بالعمل دون مفاتيح المفاتيح. هذا القرار الواحد يجعل الأداة نفسها صالحة للاستخدام من قبل الهواة الذين يعملون دون اتصال على حاسوب محمول، أو من قبل المؤسسات التي تدمج مقدم الخدمة المفضل لديها — وكل خط الإنتاج الإعلامي مدعوم باختبرات الوحدة والتكامل والنهاية إلى النهاية بدلاً من الاعتماد على الثقة العمياء.

لماذا قمنا ببنائه

إنتاج دورات الفيديو يدوياً عملية بطيئة: الكتابة، والتعليق الصوتي، والتأليف الموسيقي، والمونتاج، كلها يضغط هذه العملية في خط إنتاج مدفوع Courses-Creator. تتطلب جهداً وأدوات متخصصة التي تملأ الفجوات التي AI بماركداون، بحيث يتحول النص المصدر الواحد إلى دورة جاهزة، مع تقنية كان سيضطر البشر لسدها يدوياً.

المحتوى

لماذا يُعدّ هذا ثورةً في المجال

يحوّل إنتاج الدورات التعليمية من حرفة متخصصة تعتمد على أدوات متعددة إلى خط إنتاج برمجي قابل للإثراء، توليد السرد والموسيقى، وتشغيل متعدد المنصات، كلها تتكامل في حزمة AI، للتكرار: التأليف فهو القوة الصامته للنظام — إذ يخدم API واحدة قابلة للنشر. أما التدهور الرشيق في حال غياب مفتاح نفس قاعدة الشجرة صانع المحتوى الفردي ذو الميزانية المحدودة والمؤسسة المتعاقدة مع مزود خدمات متميز، دون الحاجة لإعادة كتابة أي شيء بينهما.

ما الجديد؟

- OpenAI/Anthropic/Ollama) قابل للتوصيل LLM خط إنتاج من ماركداون إلى فيديو مع إثراء متعدد
- وموسيقى خلفية (Bark, SpeechT5) مدمج TTS توليد
- مدمجة داخل محرك المعالجة لتعزيز الأدوات MCP تطبيقات خادام
- React Native، سطح المكتب Electron) خلفية واحدة تخدم ثلاثة عملاء رئيسيين (الويب React، الجوال

التحديات والحلول

- ومعالجة الوظائف الخلفية بحيث لا تعيق Go تم حلها عبر خط إنتاج: معالجة الوسائط الثقيلة API الفيديو مفتاح/TTS الوظائف الطويلة
- اختياريين وقابلين للتوصيل، مع الرجوع LLM تم حله بجعل مزودي: اختياري لكنه قوي AI الرشيق إلى الوظائف الأساسية
- وثلاثة تطبيقات تشغيل مخصصة REST مشترك API تم حله عبر: التسليم متعدد المنصات
- Docker Compose، Prometheus/Grafana. تم حلها عبر ملفات: قابلية التشغيل مدمجة JWT ومصادقة

مجموعة التقنيات (السبب + الكيفية)

- **Go** — مشغل الوظائف، خط الإنتاج (972، REST، المشترك API، محرك المعالجة الأساسي — (ألف بايت، اللغة المسيطرة).
- **TypeScript / React** — مشغل الويب وواجهة المستخدم المشتركة.
- **Electron** — تطبيق سطح المكتب للمبدعين.
- **React Native** — مشغل الجوال.
- **PostgreSQL** — تخزين الدورات والوظائف.
- **LLM (OpenAI, Anthropic, Ollama)** — تعزيز المحتوى مزودو.
- **TTS (Bark, SpeechT5)** — توليف السرد.
- **MCP** — دمج الأدوات داخل المحرك خوادم.
- **Docker Compose + nginx** — نشر كامل الحزمة و خادم الوكيل العكسي.
- **Prometheus + Grafana** — المراقبة.

URL your-org العام للبدء السريع عنصر استنساخ README ملاحظة: يستخدم ملف وهميًا